



浙江省 2013 年选拔优秀高职高专毕业生进入本科学习统一考试

高等数学

选择题部分



扫描识别二维码获取答案和解析

注意事项:

1. 答题前, 考生务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上.

2. 每小题选出答案后, 用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑, 如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其它答案标号. 不能答在试题卷上.

一、选择题: 本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1. 设 $f(x) = \sin(\cos 2^x)$, $-\infty < x < \infty$, 则此函数是

- A. 有界函数 B. 奇函数 C. 偶函数 D. 周期函数

2. 若函数 $y = f(x)$ 是区间 $[1, 5]$ 上的连续函数, 则该函数一定

- A. 在区间 $[1, 5]$ 上可积 B. 在区间 $(1, 5)$ 上有最小值
C. 在区间 $(1, 5)$ 上可导 D. 在区间 $(1, 5)$ 上有最大值

3. $\int_0^{\pi} x \cos x dx =$

- A. 0 B. 1 C. -1 D. -2

4. 由曲线 $y = \sqrt{x}$, $y = x$ 所围成的平面图形的面积是

- A. 3/2 B. 1/2 C. 1/3 D. 1/6

5. 二阶微分方程 $y'' + y' - 6y = 3e^{2x} \sin x \cos x$, 则其特解的形式为

- A. $e^{2x}(a \cos x + b \sin x)$ B. $e^{2x}(a \cos 2x + b \sin 2x)$
C. $xe^{2x}(a \cos x + b \sin x)$ D. $xe^{2x}(a \cos 2x + b \sin 2x)$



非选择题部分

注意事项:

1. 用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。
2. 在答题纸上作图, 可先使用 2B 铅笔, 确定后必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。

二、填空题: 本大题共 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分。

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln \sin(x^2) =$

2. 函数 $y = \sqrt{\sin x}$ 的定义域是

3. 已知 $f'(1) = 1$, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1-\Delta x) - f(1+\Delta x)}{\Delta x} =$

4. 若函数 $y = y(x)$ 由方程 $y = 1 + xe^{\sin y}$ 确定, 则 $y' =$

5. $\int \frac{dx}{x \ln x} =$

6. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} (\sin \frac{1}{n} + 2 \sin \frac{2}{n} + \dots + n \sin 1)$ 用定积分表示

7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{n}$ 的收敛区间是

8. 求常微分方程 $y' + p(x)y = Q(x)y^2$ 的通解

9. 求法向量是 $a = (1, -3, 2)$ 且过点 $(1, 0, 1)$ 的平面方程

10. 球面 $x^2 + y^2 + (z-2)^2 = 4$ 与平面 $2x + y - z + 26 = 0$ 之间的距离是

三、计算题: 本题共有 8 小题, 其中 16-19 小题每小题 7 分, 20-23 小题每小题 8 分, 共 60 分. 计算题必须写出必要的计算过程, 只写答案的不给分。

1 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{e^x \sin x - ax(1+x)}{\sin^3 x}, & -\pi < x < 0 \\ \frac{1}{3}, & x \geq 0 \end{cases}$, 若 $f(x)$ 连续, 求 a



2. $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 求 $f'(x)$

3. 求 $y = \frac{e^{2x}}{x}$ 的单调区间和凹凸区间

4. 讨论方程 $3x^2 - 1 = \cos x$ 有几个根

5. 求 $\int x \sin 2x dx$

6. 求 $\int_0^1 \frac{2 \ln(1+x)}{1+x} dx$

7. 计算瑕积分 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(x+1)}}$

8. 把函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 + x - 6}$ 展开成 x 的幂级数，并求收敛域



四、综合题： 本大题共 3 小题， 每小题 10 分， 共 30 分。

9. 证明：若 $f(x)$ 是 $[-a, a]$ 上的连续函数，

则 $\int_{-a}^a f(x) dx = \begin{cases} 2 \int_0^a f(t) dt, & \text{若 } f(x) \text{ 是偶函数} \\ 0, & \text{若 } f(x) \text{ 为奇函数} \end{cases}$

10. 设 $f(t)$ 是实的非负可积函数，若可积函数 $x(t)$ 满足 $x(t) \leq \int_0^t f(s)x(s) ds$ ，则 $x(t) \leq 0$ 。

11. 若 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域中有连续的一阶导数 $f'(0)=0$, $f''(0)$ 存在，证明：

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(\sin x)}{x^4} = \frac{1}{6} f''(0)$ 。